DocuSearch AI — Resumen ejecutivo

Control documental local con un agente que cita sus fuentes.

> **En una frase:** DocuSearch AI convierte un repositorio de PDFs en un catálogo auditable y consultable. La IA es opcional, nunca decide permisos, y cada respuesta se respalda con documento y página.

Instancia de referencia: `http://localhost:5068` · 05/11/2026 · 10 diapositivas.

1. El problema

- La información vive dispersa en PDFs, carpetas y correos.
- Buscar dentro de un documento es lento y no siempre deja evidencia de dónde salió el dato.
- La IA generativa suele responder sin citar, sin respetar permisos y enviando información a la nube.

2. La propuesta

Control local, evidencia verificable e IA opcional.

- **Todo el control está en C#:** autenticación TOTP, RBAC, ingesta, integridad y auditoría.
- **La IA no decide permisos:** recibe solo fragmentos autorizados y devuelve citas que el servidor valida.
- **Modo extractivo siempre disponible:** si no hay motor de IA o falla, la app sigue respondiendo.
- **Local-first:** SQL Server Express, archivos locales y OpenCode en la misma máquina.

3. Cómo funciona

1. **Carga validada** — hasta 25 MB, 500 páginas y 20 PDF por lote.
2. **Extracción por página** — texto, resumen y entidades con reglas; sin inventar contenido.
3. **Integridad** — SHA-256 del original, metadatos y guardado transaccional en SQL Server.
4. **Búsqueda autorizada** — relevancia por términos y permisos aplicados en el servidor.
5. **Respuesta con cita** — el asistente responde en lenguaje natural y valida cada fuente.

4. Qué incluye

Capacidad	Resultado
10 módulos	Dashboard, documentos, carga, pipeline, buscador, asistente, visor, reportes, auditoría y administración
Seguridad	TOTP, RBAC por rol/departamento, SHA-256 y bitácora persistente
Asistente documental	Preguntas, resúmenes, páginas exactas, entidades, listados y seguimiento acotado
Observabilidad	Motor, modelo, duración, tokens y error; sin guardar preguntas ni contenido
Resiliencia	3 intentos, backoff, timeout de 75 s, circuit breaker y fallback extractivo

5. El agente en 60 segundos

Puede:

- responder preguntas sobre los expedientes autorizados;
- resumir un documento;
- citar la página exacta;
- extraer montos, fechas, leyes, personas y organizaciones etiquetadas;
- listar y filtrar por categoría o confidencialidad;
- reconocer códigos como `CNT-2026-EEAEE0BD49F8`;
- seguir una conversación de forma **acotada** al último expediente citado.

No puede:

- navegar por internet, leer archivos, usar SQL o herramientas;
- hacer OCR de escaneos;
- recordar todo el historial en el modelo;
- comparar documentos completos: recibe como máximo **6 fragmentos de 1000 caracteres**;
- saltarse RBAC ni inventar citas.

Motor actual: LangChain · OpenCode 2 · deepseek/deepseek-flash, con fallback extractivo. El modelo no recibe herramientas y las citas se validan en C#.

6. Evidencia real

Indicador	Valor
Expedientes en la instalación	**9**
Páginas procesadas	**89**
Departamentos / usuarios	**6 / 3**
Pruebas sin servicios	**87/87**
Pruebas con SQL Server + OpenCode	**102/102**
Pruebas LangChain + OpenCode real	**88/88**
Worker LangChain	**6/6**
Demo de la presentación	**13 capturas reales · 67 s**
PDF de la presentación	**10 páginas**

Respuesta real capturada:

> **LangChain · OpenCode · deepseek/deepseek-flash** El nivel de servicio garantiza una disponibilidad del 99.99 % durante la vigencia, con tiempo máximo de respuesta de cuatro horas hábiles para incidentes críticos… **CNT-2026-EEAEE0BD49F8 · p. 2**

7. Tres mensajes para llevar

1. **La IA suma cuando el contexto y los permisos son del sistema, no del modelo.**
2. **Local-first es viable:** sin nube obligatoria, con integridad y auditoría demostrables.
3. **Decir lo que falta genera confianza:** OCR y búsqueda semántica son los siguientes pasos, no promesas ocultas.

8. Próximos pasos

- Identity/OIDC con TOTP o passkeys y TLS para publicar.
- OCR para escaneos y búsqueda híbrida con embeddings.
- Almacenamiento externo y mayor capacidad que SQL Express.

9. Equipo

- **Allan Flores Valverde**
- **Huberth Aguilar Fallas**
- **Carlos Hernández Molina**

DocuSearch AI · 2026 · *Menos carpetas. Más decisiones.*

Resumen basado en la presentación de 10 diapositivas y en la aplicación real en ejecución. El marcador `[COMPLETAR: institución / evento]` de la portada sigue pendiente de completar.